Compendium Montage IA

Périmètre réel de la collecte : 26 recherches web ciblées (index US), ~230 pages référencées, dont ~60 retenues comme sources exploitables (papiers peer-review, docs officielles Remotion/FFmpeg, presse pro, blogs d'éditeurs). Ce n'est **pas** 2 000 sites : le volume a été sacrifié au profit du tri qualité (une grande partie du web "rétention" recycle les mêmes chiffres non sourcés).

Légende de fiabilité : 🟢 peer-review / doc officielle · 🟡 presse pro / praticien reconnu · 🔴 blog vendeur, chiffre non sourcé

---

1. Failles de Claude (et des LLM) en vidéo, motion design, graphisme — et solutions

#	Faille	Cause	Solution opérationnelle	Fiab.
1	**Ne "voit" pas la vidéo en continu**	Les LLM traitent du texte + des images échantillonnées ; pas de flux temporel natif	Pipeline *frame-sampling* : `ffmpeg -vf "fps=2,scale=640:-1"` → planches contact + transcript horodaté (Whisper) → décisions sur timecodes	🟢 LAVE (arXiv 2402.10294)
2	**Raisonnement temporel faible**	Les VLM s'appuient sur les features spatiales intra-frame ; l'info purement temporelle est perdue à l'échantillonnage	Ne jamais déduire mouvement/ordre d'une frame isolée ; fournir des paires/séquences de frames + diff optique ; vérifier l'ordre via timecodes	🟢 SpookyBench, TOMATO (ICLR 2025), TempCore
3	**Benchmarks trompeurs**	Seuls 8–33 % des questions des benchmarks vidéo sont réellement sensibles au temps ; beaucoup se résolvent sur une frame ou par prior linguistique	Ne pas se fier aux scores "video understanding" pour juger du rythme d'un montage ; tester sur ses propres rushes	🟢 TempCore (arXiv 2509.01167)
4	**Génère du SVG/motion "à l'aveugle"**	Pas de rendu pour s'auto-vérifier	Boucle *render → screenshot → critique → fix* (approche iart-ai/motion-skills, Playwright/Chromium headless)	🟡
5	**Texte-graphique fragile** (kerning, overflow, wrap)	Métriques de police inconnues au moment de l'écriture	Polices explicitement chargées ; `measureText()/fitText()` *après* chargement ; safe-zones codées en dur	🟢 Remotion docs

#	Faille	Cause	Solution opérationnelle	Fiab.
6	**Remotion : `Math.random()` →** valeurs différentes entre threads de rendu	Rendu parallèle multi-onglets Chrome	`random('seed')` de `remotion` ; ESLint rule `remotion-deterministic-randomness`	🟢
7	**Remotion : flicker / saccades**	Animation non dérivée de `useCurrentFrame()`, assets non attendus	Tout dériver de la frame ; `<OffthreadVideo>`, `<Img>`, `delayRender()` ; en dernier recours `--concurrency=1`	🟢
8	**Remotion : timeouts polices**	`loadFont()` charge tous poids/subsets	Charger uniquement `weights: ['400','800'], subsets: ['latin']`	🟢
9	**`interpolate()` non clampé**	Défaut Remotion : extrapolation libre	`extrapolateLeft/Right:'clamp'` systématique	🟢
10	**`spring()` rebondit par défaut** (mass 1, damping 10, stiffness 100)	Défauts physiques	Presets : smooth `damping:200` · snappy `damping:20, stiffness:200` · bouncy `damping:8`	🟢
11	**FFmpeg `xfade` + VFR = désync audio**	xfade exige fps identiques & constants	Normaliser chaque entrée : `-vf fps=30 -af aresample=async=1` avant xfade ; ré-encoder plutôt que `-c copy` pour trims précis	🟢 FFmpeg-devel/trac #9545
12	**`-fflags +genpts -r 30`** “dangereux”	Réécrit les PTS sans recréer les frames	Utiliser le filtre `fps`	🟡
13	**Pas de “frame-perfect” ni de choix créatif sur rushes bruts**	Pas de perception du jeu d’acteur / de l’émotion en continu	IA = cuts structurels (silences, captions, segments) ; humain = choix émotionnels (Murch #1 et #2)	🟡
14	**Vidéo générative : mains, morphing, drift**	Prompts multi-actions	1 sujet · 1 action · 1 mouvement caméra ; mains au repos/fermées ; corriger la scène fautive plutôt que tout régénérer ; restauration visage par frames	🔴/🟡
15	**Lip-sync qui dérive sur clips longs**	Offset cumulatif par segment ; VFR	Re-encoder en CFR 25/30 ; retirer le B-roll des passes lip-sync ; 2 passes (voix puis lip-sync dédié) ; plan B : doublage audio seul	🔴
16	**Hallucination de chiffres “rétention”**	Le web recycle des stats non sourcées	Ne citer que : FB +12 % watch time captions (interne), DDN +7,32 % vues YouTube captionnées (contrôlé) ; sinon tester ses propres analytics	🟡

---

2. Philosophie du montage

Walter Murch — *Rule of Six* (In the Blink of an Eye) 🟢

Rang	Critère	Poids
1	Émotion	51 %
2	Histoire	23 %
3	Rythme	10 %
4	Eye-trace (où regarde l'œil)	7 %
5	Plan 2D (axe/écran)	5 %
6	Continuité spatiale 3D	4 %

Règle d'arbitrage : si conflit, sacrifier depuis le bas. Ne jamais sacrifier l'émotion pour la continuité. (Les deux premiers = 74 % : un raccord faux mais émotionnellement juste gagne.)

Hypothèse du clignement

- Murch : couper là où le spectateur clignerait = frontière entre deux idées.
- **Nakano (2009)** : les clignements des spectateurs se synchronisent aux moments "non critiques" (fin d'action, personnage hors champ). 🟢
- **Nuance 2017+** : les clignements semblent liés à la **narration** plus qu'aux cuts ; une étude EEG (n=40) montre que les cuts **réduisent** la fréquence de clignement dans la seconde suivante. 🟢
- **Edit blindness** : les raccords conformes aux règles de continuité sont davantage ratés par l'œil → cécité inattentionnelle, pas clignement. 🟢

Sally Menke / Thelma Schoonmaker 🟡

- "Compresser le temps dans l'action tout en poussant le personnage à travers la scène" (Menke, apprise chez Scorsese/Schoonmaker).
- Le plan long comme **outil de tension**, pas comme absence de montage (ouverture de *Reservoir Dogs*).
- Monter = choisir **quoi accentuer, combien de temps tenir, quel angle** — pas raccourcir.

---

3. Grammaire : cuts, transitions, continuité

Technique	Définition	Usage
J-cut	Audio du plan suivant avant l'image	Anticipation, suspense, transition douce
L-cut	Audio du plan précédent qui déborde	Dialogues, réactions, casser le champ/contrechamp
Cut on action	Couper pendant le mouvement	Masquer le raccord
Match cut	Forme/mouvement/son identique entre 2 plans	Ellipse, lien thématique
Smash cut	Coupe brutale entre contrastes	Choc, comédie, réveil
Jump cut	Même cadre, temps sauté	Énergie YouTube, ellipse assumée
Règle 180°	Caméra d'un seul côté de l'axe d'action	Cohérence gauche/droite

Technique	Définition	Usage
Règle 30°	≥30° (ou changement de valeur) entre 2 plans du même sujet	Éviter le faux jump cut
Eyeline match	Regard hors champ → ce qui est vu	Point de vue, subjectivité

Astuce son-transition : faire entrer le son du plan suivant avant l'image (J-cut sonore) rend la transition "plus puissante" que n'importe quel effet visuel.

Plans, coverage, storyboard 🟡

- Workflow conversation : **master large** d'abord → singles en plans moyens → gros plans/réactions → inserts.
- *Taille de plan* (distance) ≠ *type de plan* (hauteur, angle, focale, cadrage).
- **Lined script** = trace de quelle portion est couverte par quel angle ; le storyboard indique **comment les plans se montent**, pas seulement à quoi ils ressemblent.

---

4. Psychologie & cognition du spectateur

Concept	Ce qu'il dit	Application montage	Fiab.
AToCC (Tim Smith)	La continuité marche car le spectateur n'attend qu'un petit sous-ensemble des features ; sons off, regards, gestes, mouvement guident l'attention à travers le cut	Placer un **indice attentionnel** (regard, pointage, son off) juste avant chaque cut	🟢
Event Segmentation Theory	Le cerveau découpe le flux en événements quand ses prédictions échouent	Cuts **alignés sur les frontières d'événement** = meilleure mémoire de l'ordre (étude neurones uniques)	🟢
Kuleshov	Le sens naît de la juxtaposition	Effet **réel mais plus faible** que la légende : robuste surtout pour la **tristesse** et chez les spectateurs **expérimentés** ; absent chez les primo-spectateurs	🟢 Barratt 2016, UEA
Cutting – ASL	Durée moyenne de plan : ~12 s (1930) → ~2,5 s (2010s) ; structure en **1/f** plus fréquente après 1980	Varier les durées en 1/f (alternance longs/courts) plutôt qu'un BPM fixe ; **chaque personnage en plus ≈ +1,5 s de plan**	🟢 i-Perception 2011
Orienting response	Les changements visuels captent l'attention bottom-up	Pattern interrupts **aux frontières naturelles**, pas sur une grille fixe ; attention : le rythme rapide ajoute de la charge cognitive	🟢 Essex (enfants)

Aucune preuve solide d'une cadence universelle "un changement toutes les 3–5 s" : les sources proposent 1,5 s, 5 s, 8–12 s, 30 s. → **Tester contre ses propres courbes de rétention.**

---

5. Rétention réseaux sociaux

Ce qui est solide

- **Sous-titres :** +12 % de temps de visionnage (étude interne Facebook) ; +7,32 % de vues YouTube (DDN, test contrôlé, +13,48 % sur 14 jours) ; 92 % des mobinautes US déclarent regarder parfois sans son (Verizon/Publicis). 🟡
- **YouTube Analytics :** distinguer **rétention absolue** (la courbe) et **relative** (vs vidéos de même durée). Une courbe raide qui bat la moyenne relative est normale pour le format. 🟡
- **Lecture des courbes :** *dip* = sortie (segment lent, CTA verbal, rupture qualité audio/vidéo, hors-sujet vs titre/miniature, pub mal placée) ; *spike* = re-visionnage (incompréhension ou moment fort) ; un dip récurrent au même timecode sur plusieurs vidéos = **problème de format**. 🟡
- **MrBeast production guide (2024, authentifié par 2 ex-producteurs)** : analyse **minute par minute** de la rétention, priorité CTR + rétention. 🟡

Ce qui est faible (à ne pas répéter comme vérité)

- "Moyenne TikTok 3,75 s", "50–60 % des drop-offs Shorts dans les 3 premières secondes", "70 % de rétention à 3 s sinon reach mort", "73 % des ads e-com échouent en 3 s" → **non sourcés**. 🔴
- Direction cohérente toutefois : **les pertes se concentrent au début** → hook visuel + verbal dans la 1re seconde, pas de logo/intro.

Hook — checklist actionnable

1. Frame 0 = action ou visage + texte, **jamais** un logo.
2. Question ciblant une douleur précise > ouverture générique.
3. Payoff promis visible (teasing du résultat).
4. Sous-titres dès la frame 0, dans la safe-zone (hors UI TikTok/Reels).
5. Premier cut < 1,5 s.

---

6. Sound design, FX, bruitage

Carte fréquentielle de layering (convention, à ajuster à l'oreille) 🔴/🟡

Bande	Rôle	Exemple
20–80 Hz	Sub / poids	Boom, sub drop
80–500 Hz	Corps	Thump, punch
500 Hz–4 kHz	Identité	Métal, bois, voix
4–12 kHz	Transitoire / attaque	Clic, snap
>10 kHz	Air	Shimmer, souffle

Règle : un layer possède le bas, un l'attaque, un l'identité ; le reste = assaisonnement. Filtrer HP sur l'un, LP sur l'autre pour éviter le masquage.

Riser / whoosh / impact

- **Riser :** son long, pitch/filtre en montée → résout sur un **hit** ou un **silence**. Aligner le **pic** sur la frame cible / le downbeat, puis **trimmer le début**.
- **Whoosh :** court, **sur** le cut pour le masquer ; riser **vers** le cut.
- **Silence de 2–6 frames** avant l'impact = contraste maximal.

Dialogue & foley 🟡

- **Room tone** : enregistré à chaque setup, **même position micro** ; utilisé en **underlay continu** sous toute la conversation.
- Room tone ("sale", bouche-trous) ≠ ambiance (propre, suggère le lieu).
- **Foley** : passes séparées (pas, tissus, props), spotting session préalable, livraison en **stems**.
- **Checkerboarding** (pratique standard dialogue editing) : alterner les plans/personnages sur des pistes A/B pour traiter EQ/bruit par source et faire des fondus croisés propres.

Loudness — cibles de livraison

Plateforme	Intégré	True Peak	Note
YouTube	−14 LUFS	≤ −1 dBTP	Baisse le trop fort, ne remonte pas le trop faible
TikTok / Reels	−14 à −10 LUFS	≤ −1 dBTP	**Sources contradictoires** → mesurer ses uploads
Podcast/talking head	~−16 LUFS	−1 dBTP	LRA ~11 LU

```
        # Normalisation 2 passes EBU R128 (ffmpeg loudnorm)
        ffmpeg -i in.wav -af loudnorm=I=-14:TP=-1:LRA=11:print_format=json -f null -
        # puis réinjecter measured_I / measured_TP / measured_LRA / measured_thresh :
        ffmpeg -i in.wav -af loudnorm=I=-14:TP=-1:LRA=11:measured_I=X:measured_TP=X:measured_LRA=X:
measured_thresh=X:linear=true out.wav
```

---

7. Motion design

- **Slow in / slow out (easing) = principe n°1** en motion graphics : rien ne bouge à vitesse constante. 🟡
- **Value Graph** : diagonale = vitesse constante ; courbe en S = ease-in/out. **Speed Graph** : colline = accélération puis décélération. 🟡
- **Position** : séparer les dimensions (Separate Dimensions) pour éditer X/Y indépendamment. 🟡
- AE ne copie pas nativement l'easing entre layers (scripts type Flow/EaseCopy). 🟡
- Familles d'easing : Sine < Quad < Cubic < Expo (intensité croissante) ; **Back** = overshoot.
- Les 12 principes Disney (squash & stretch, anticipation, staging, straight-ahead/pose-to-pose, follow-through/overlap, slow in/out, arcs, secondary action, timing, exaggeration, solid drawing, appeal) restent la grille de critique.

Équivalences code :

```
// Remotion — easing pro par défaut
import {interpolate, Easing, spring} from 'remotion';
const x = interpolate(frame, [0, 20], [-200, 0], {
  easing: Easing.bezier(0.16, 1, 0.3, 1), // "expo out"
  extrapolateLeft: 'clamp', extrapolateRight: 'clamp',
});
const s = spring({frame, fps, config: {damping: 200}}); // sans rebond
```

---

8. Étalonnage

1. Valider le pipeline de couleur (IDT → ACEScct → ODT Rec.709).
2. **Correction avant grade** : exposition, balance des blancs, contraste avec pivot.
3. Scopes, pas les yeux : **parade** (équilibre canaux), **waveform** (luma), **vectorscope** (saturation, skin line entre rouge et jaune).
4. Look créatif.
5. Peau en **nœud local** uniquement si nécessaire : qualifier → fenêtre trackée douce → **teinte avant saturation** → bypass pour comparer.
6. La skin line = référence de **teinte**, pas une cible de luminosité/saturation.
7. Nœuds labellisés, groupes pour le travail par scène, stills de référence.

---

9. Écosystème de skills IA vidéo identifiés

Skill / pack	Contenu	Intérêt
remotion-dev/remotion (skills officiels)	Timing, interpolate/spring, polices, assets	Référence technique
digitalsamba/claude-code-video-toolkit	13 skills, FFmpeg + Remotion	Pipeline complet ; recommande ré-encodage vs stream copy
iart-ai/motion-skills	51 skills motion/kinetic typo/short-form	**Auto-vérification par rendu de frame + screenshot**
heygen-com/skills (video-edit)	ffmpeg/ffprobe local	Trim, extraction audio
Editframe agent skills	`editframe-motion-design`	Principes d'animation
Tella skills (`/cut-video`, `/clipify`)	Montage de rushes existants	Remotion = motion généré ; Tella = footage réel

⚠️ Je n'ai **pas** téléchargé ni redistribué ces skills tiers (licences variables, code non audité). Le dossier `skills/montage-ia-v2/` contient une **synthèse originale** intégrant leurs bonnes pratiques.

---

10. Sources principales

Peer-review / docs officielles - LAVE — LLM agents for video editing: https://arxiv.org/pdf/2402.10294 - TempCore: https://arxiv.org/pdf/2509.01167 - Time Blindness / SpookyBench: https://arxiv.org/html/2505.24867v1 - TOMATO (ICLR 2025): https://proceedings.iclr.cc/paper_files/paper/2025/hash/16ba99f25a235f1100a4014d71d34ad8-Abstract-Conference.html - Kuleshov replication (Barratt et al., Perception 2016): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27056181/ - Kuleshov & first-time viewers (UEA): https://ueaeprints.uea.ac.uk/62291/ - Cutting et al., i-Perception 2011: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3485803/ - Event segmentation & cuts: https://cognitiveresearchjournal.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s41235-019-0188-x - Blink & cuts: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6101428 · https://www.doi.org/10.1038/srep43267 - Essex — pacing & attention: https://repository.essex.ac.uk/24861/1/SART%20paper%20%2B%20title%20page%20-%20final%20.pdf - Remotion flickering: https://v4.remotion.dev/docs/flickering - Remotion fonts: https://www.remotion.dev/docs/troubleshooting/font-loading-errors - Remotion randomness: https://v3.remotion.dev/docs/using-randomness - FFmpeg xfade fps check: https://ffmpeg.org/pipermail/ffmpeg-devel/2020-August/267732.html - FFmpeg trac #9545: https://ffmpeg.org/pipermail/ffmpeg-trac/2023-June/066302.html

Presse pro / praticiens - No Film School — Murch Rule of Six: https://nofilmschool.com/2016/11/6-rules-good-cutting-according-oscar-winning-editor-walter-murch - FilmDaft — Rule of Six: https://filmdaft.com/walter-murchs-rule-of-six-the-editors-formula-for-choosing-the-right-cut/ - Scientific American — blink: https://www.scientificamerican.com/blog/literally-psyched/the-innate-irresistibility-of-film - RogerEbert — Cutting the Basterds (Menke): https://www.rogerebert.com/scanners/cutting-the-basterds - PremiumBeat — 9 cuts: https://www.premiumbeat.com/blog/9-essential-video-editing-cuts - Vimeo — J/L cuts: https://vimeo.com/blog/post/j-cuts-l-cuts - No Film School — essential cuts: https://nofilmschool.com/essential-cuts-every-video-editor-needs-know - StudioBinder — coverage: https://www.studiobinder.com/blog/film-coverage - Videomaker — shot lists → storyboards: https://www.videomaker.com/article/c18/10102-from-shot-lists-to-storyboards/ - Tubefilter — MrBeast guide: https://www.tubefilter.com/2024/09/17/mrbeast-internal-production-guide-leaked-key-points/ - 3Play Media — captions studies: https://www.3playmedia.com/blog/studies-find-captions-improve-engagement - Ableton — high-impact sounds: https://www.ableton.com/fr/blog/learn-how-to-make-high-impact-sounds-for-movies-and-trailers - Artlist — sound design: https://artlist.io/blog/tips-that-will-take-your-sound-design-to-the-next-level/ - Pixflow — SFX layering: https://pixflow.net/blog/?p=92769 - No Film School — room tone: https://nofilmschool.com/what-is-room-tone - Mt. Mograph — graph editor: https://mtmograph.com/blogs/tools/how-to-use-the-graph-editor-in-after-effects - LottieFiles — easing: https://lottiefiles.com/blog/working-with-lottie-animations/easing-editor-give-your-animations-the-flow-they-deserve - Mixing Light — ACES nodes: https://mixinglight.com/color-grading-tutorials/aces-color-management-using-nodes - DaVinci Resolve Club — skin: https://davinciresolveclub.com/skin-tone-correction-davinci-resolve/ - practicaly.ai — Remotion + Claude: https://www.practicaly.ai/p/ai-video-editing-remotion-claude - Tella — Remotion skills: https://www.tella.com/blog/how-to-use-remotion-agent-skills-with-claude-code

Vendeurs (chiffres à prendre avec prudence) - Opus Pro (Shorts/TikTok retention, loudness): https://www.opus.pro/blog/ideal-youtube-shorts-length-format-retention - Subscribr (retention graphs): https://subscribr.ai/youtube-strategy/youtube-audience-retention-graphs-improve-videos - Kling — AI video drift: https://kling.ai/blog/fix-ai-video-drift-consistency-guide - HackerNoon — warped hands:

https://hackernoon.com/how-to-fix-warped-hands-and-faces-in-ai-generated-video - invideo — lip-sync drift: https://invideo.io/faq/why-does-ai-lip-sync-fail-or-drift-on-longer-video-clips/ - CapCut — pattern interrupt: https://www.capcut.com/create/pattern-interrupt-technique-short-form-video